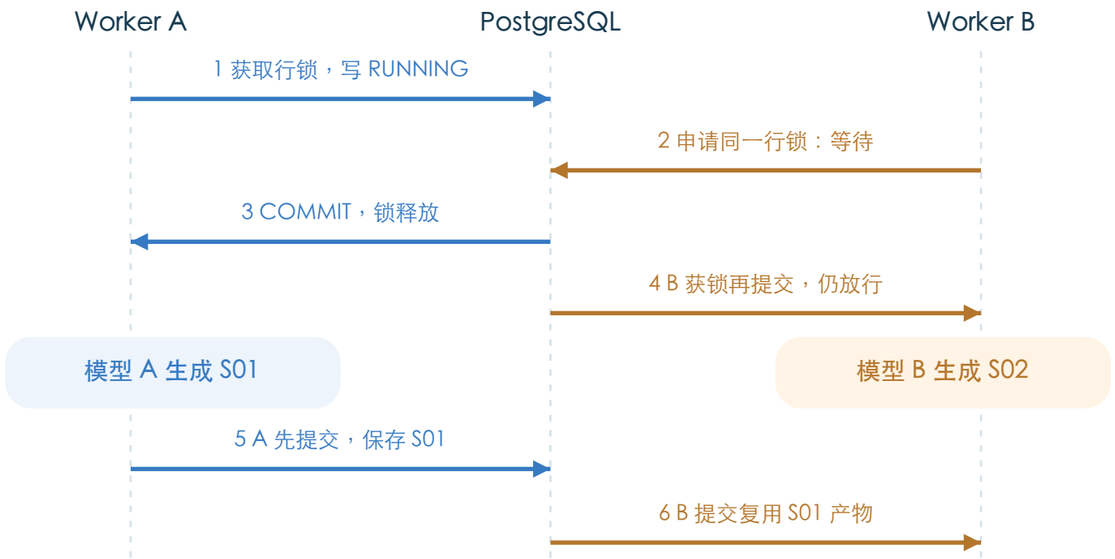
锁管事务，租约管接手，令牌管迟到提交

同一业务任务被重复执行时，必须同时保护执行权、持久化结果与下游控制信息。

当前写作链路：事务外重复执行

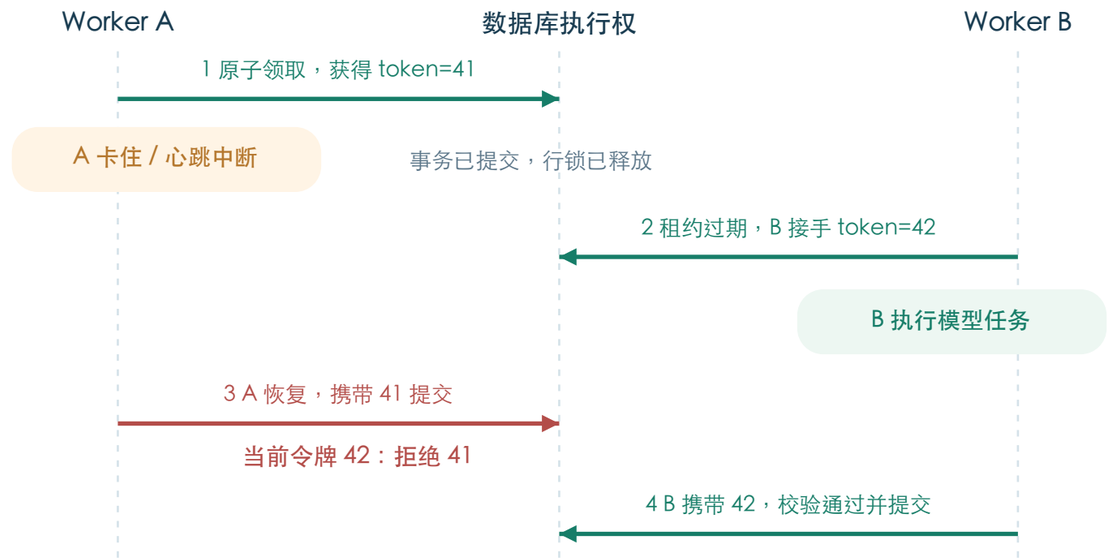
代码路径已确认；示例 S01 / S02 用于说明结果分叉



B 返回：S01 产物引用 + 自己的 S02 控制字段 → 不一致

建议方案：短事务领取 + 租约 + 递增令牌

方案示意，尚未改入业务代码；租约到期不会终止旧 Worker



同一已提交版本 → 产物 / 状态 / 控制字段 / Outbox

每种机制只解决自己那一层的问题

数据库行锁

事务内互斥

默认等；NOWAIT 报错
SKIP LOCKED 跳过忙行

UNIQUE / 幂等键

限制重复记录

同一业务身份只存一份
仍可能重复调用模型

条件更新 / CAS

原子竞争执行权

WHERE 校验当前状态
只认 RETURNING 成功者

租约 + 心跳

故障后允许接手

用数据库时钟判断到期
过期不会杀死旧进程

Fencing token

阻断旧执行者写入

令牌跨 attempt 递增
续租 / 成败回写都校验

建议落地链路

租户 + 任务 + 步骤 → 短事务原子领取 → 模型计算 / 续租 → 令牌校验 + 原子提交 → 读已提交快照 → 反馈 / 发布幂等

稳定资源维护 current_attempt + 单调 fence；历史运行按 tenant / job / step / attempt 留档。

对象存储使用不可变键；模型 / CMS 的外部副作用需接收方幂等，数据库令牌不能独自保证只执行一次。

依据：news_step_handler.py:85/124/156 · execution.py:127 · checkpoint.py:45 | PostgreSQL：Explicit Locking / Transaction Isolation